

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 9

По курсу «Алгоритмизация и программирование»

ФИО студента	Номер группы	Дата
Индюченко Никита Андреевич	БПМ211	27.03.2002

Москва – 2022 г.

ЗАДАНИЕ (вариант №12)

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ФАЙЛАМИ

Программа должна быть разбита на несколько функций и обязательно содержать:

1. Функции формирования исходного файла;
2. Функции вывода результата работы программы;
3. Одну или более функций, реализующих вычислительную часть алгоритма.

Основная программа должна содержать только операторы вызова функций.

В задании подразумевается, что исходный файл остаётся неизменным.

Текст задания Вашего варианта

12	Дан текстовый файл f, состоящий из нескольких строк. Переписать в файл g все компоненты файла f с заменой в них последовательностей символов '1' на количество таких символов в последовательности.
----	---

РЕШЕНИЕ

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
void file_search(FILE* _f); // проверка на открываемость файла
```

```
void file_output(FILE* _f); // вывод содержимого файла
```

```
FILE* create_file(); // создание и заполнение текстового файла
```

```
void insert_into_file(FILE* _f); // создаёт новый файл и копирует в него данные из _f, но '1' заменяет на их кол-во
```

```
int main()
```

```
{
    printf("Enter the data in the file F. The last char is ~\n");
    FILE *f = create_file();
    insert_into_file(f);
    file_output(f);
}
```

```
void file_output(FILE* _f)
```

```
{
    printf("Enter the file name :\n");
    char name;
    scanf_s("%c", &name);
    scanf_s("%c", &name);
    if (name == 'f')
    {
        _f = fopen("f.txt", "r");
        file_search(_f);
    }
    else if (name == 'g')
    {
        _f = fopen("g.txt", "r");
        file_search(_f);
    }
    else
    {
        perror("this file does not exist");
    }
    char* tmp_str = malloc(sizeof(char) * 256);
    if (tmp_str != NULL)
    {
        while (fgets(tmp_str, 256, _f))
        {
            printf("%s", tmp_str);
        }
    }
}
```

```

    }
}
else
{
    fclose(_f);
    printf("Memory\n");
    exit(0);
}
free(tmp_str);
fclose(_f);
}

void insert_into_file(FILE* _f)
{
    _f = fopen("f.txt", "r");
    file_search(_f);
    FILE* g = fopen("g.txt", "w");
    int count_1 = 0;
    char number = NULL;
    while (!feof(_f))
    {
        char tmp = fgetc(_f);
        if (tmp != 'я')
        {
            if (tmp == '1')
            {
                count_1++;
            }
            else
            {
                if (count_1 != 0)
                {
                    if (count_1 > 99)
                    {
                        number = (count_1 / 100) + '0';
                        fputc(number, g);
                        number = ((count_1 / 10) % 10) + '0';
                        fputc(number, g);
                        number = count_1 % 10 + '0';
                        fputc(number, g);
                    }
                    else if (count_1 > 9)
                    {
                        number = ((count_1 / 10) % 10) + '0';
                        fputc(number, g);
                        number = count_1 % 10 + '0';
                        fputc(number, g);
                    }
                    else
                    {
                        number = count_1 % 10 + '0';
                        fputc(number, g);
                    }
                    fputc(tmp, g);
                    count_1 = 0;
                }
                else
                {
                    fputc(tmp, g);
                }
            }
        }
    }
    else
    {
        if (count_1 != 0)

```

```

        {
            if (count_1 > 99)
            {
                number = (count_1 / 100) + '0';
                fputc(number, g);
                number = ((count_1 / 10) % 10) + '0';
                fputc(number, g);
                number = count_1 % 10 + '0';
                fputc(number, g);
            }
            else if (count_1 > 9)
            {
                number = ((count_1 / 10) % 10) + '0';
                fputc(number, g);
                number = count_1 % 10 + '0';
                fputc(number, g);
            }
            else
            {
                number = count_1 % 10 + '0';
                fputc(number, g);
            }
        }
    }
    fclose(_f);
    fclose(g);
}

FILE* create_file()
{
    FILE* f = fopen("f.txt", "w");
    char tmp = '0';
    while (tmp != NULL)
    {
        scanf_s("%c", &tmp);
        if (tmp == '~')
        {
            tmp = NULL;
        }
        else
        {
            fputc(tmp, f);
        }
    }
    printf("File saved!\n");
    fclose(f);
    return f;
}

void file_search(FILE* _f)
{
    if (_f == NULL)
    {
        perror("");
        exit(0);
    }
}

```

Код программы с комментариями

ТЕСТЫ

Тест № 1

В строках есть несколько последовательностей '1'

Результаты теста 1

```
Enter the data in the file F. The last char is ~
abc 111 111 11vdsvg.fdgdfggfgp!!!d
1111111111 ~
File saved!
Enter the file name :
g
abc 3 3 2vdsvg.fdgdfggfgp!!!d
10
```

Тест № 2

Если строка состоит только из '1'

Результаты теста 2

```
Enter the data in the file F. The last char is ~
111111111111111111111111111111111111~
File saved!
Enter the file name :
g
39
```

Тест № 3

Если строки состоят только из '1'

Результаты теста 3

```
Enter the data in the file F. The last char is ~
1 11 111 1111
11111 111111 1111111
11111111 111111111 111111111~
File saved!
Enter the file name :
g
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10
```

Тест № 4

Если файл пуст

Результаты теста 4

```
Enter the data in the file F. The last char is ~
~
File saved!
Enter the file name :
g
```

Тест № 5

Если файл не содержит '1'

Результаты теста 5

```
Enter the data in the file F. The last char is ~
kik ror
row hoh hgh2344546_+!~
File saved!
Enter the file name :
g
kik ror
row hoh hgh2344546_+!
```

Тест № ...

Результаты теста ...